

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

Полная документация и история разработки

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	История разработки	2
2.1	Ранние версии (март — начало апреля 2026)	2
2.2	Переход к плотностно-зависимым формам	2
2.3	Baseline v2 (28 апреля 2026)	2
3	Параметры Baseline v2	2
4	Результаты	2
4.1	Синтетические тесты	2
4.2	Галактические масштабы (SPARC)	3
4.3	Кластерные масштабы (Bullet Cluster)	3
5	Космологические аспекты	3
6	Заключение	3
7	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проект Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) был запущен с целью поиска альтернативного объяснения феномена тёмной материи без введения новых частиц. Вместо этого мы исследуем модификацию эффективного гравитационного отклика барионной материи через плотностно-зависимый проекционный оператор, связанный с принципом декуплинга наблюдателя.

Фундаментальный параметр $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ был зафиксирован теоретически на ранних этапах и остаётся неизменным.

Работа велась поэтапно. Сначала использовался постоянный оператор, затем были протестированы формы lexp и $\tanh$, а в Baseline v2 мы перешли к power-law форме с двухкомпонентной плотностно-зависимой структурой.

2 История разработки

2.1 Ранние версии (март — начало апреля 2026)

На начальном этапе применялся постоянный проекционный оператор $\Pi = P$. Были проведены синтетические тесты на 20 000 галактик, показавшие стабильность 98.8% (для LSB-галактик — 98.7%).

Также был выполнен тест на данных Млечного Пути (Eilers et al. 2019), где получено reduced $\chi^2 = 1.84$.

Параллельно велась работа с данными SPARC (175 галактик, Rotmod_LTG.zip) и подготовлен скрипт `sparc_fittings_draft_v4.py`.

2.2 Переход к плотностно-зависимым формам

Были протестированы две формы: 1. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \exp(-(\rho/\rho_c)^\delta)]$ 2. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \tanh((\rho/\rho_c)^\delta)]$

Эти формы позволили существенно улучшить поведение на кластерах, однако остаточная потребность в эффективной тёмной материи оставалась высокой.

2.3 Baseline v2 (28 апреля 2026)

После анализа различных форм была выбрана power-law форма:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}$$

с двухкомпонентной структурой (газовая и звёздно-галактическая компоненты) и плотностно-зависимыми весами. Это позволило достичь лучшего баланса.

3 Параметры Baseline v2

Таблица 1: Параметры Baseline v2

Параметр	Значение	Компонента
P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
δ_{gas}	1.60	Газовая
$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
γ	1.80	Весовая функция

4 Результаты

4.1 Синтетические тесты

На синтетической выборке из 20 000 галактик модель демонстрирует высокую стабильность: 98.8% (LSB-галактики — 98.7%).

4.2 Галактические масштабы (SPARC)

На реальных данных SPARC (175 галактик) Baseline v2 показывает приемлемое согласие. В LSB-галактиках $\Pi_{\text{eff}}/P \approx 0.76\text{--}0.81$, что достаточно для плоских кривых вращения. В HSB-галактиках эффект ослабляется в плотных областях. Ожидаемое reduced χ^2 — 1.15–1.45.

4.3 Кластерные масштабы (Bullet Cluster)

На Bullet Cluster (250 kpc) модель воспроизводит 46–49% наблюдаемой линзирующей массы. Остаточная потребность в эффективной тёмной материи снижена до 51–54%.

5 Космологические аспекты

В рамках модифицированных уравнений Фридмана введён член $\Delta_{\text{dORN}}(a)$. Подгонка по supernovae + BAO даёт параметры $\Omega_{\text{dORN}} \approx 0.011$, $\gamma \approx -0.3$. Модель даёт частичное ослабление Hubble tension (примерно +3–4 км/с/Мпк к локальному H_0).

6 Заключение

Baseline v2 является важным этапом развития dORN. Мы значительно снизили требуемое количество эффективной тёмной материи на кластерах, сохранив приемлемое согласие на галактических масштабах. Остаточная компонента (51–54%) показывает пределы текущего подхода и определяет направление дальнейшей работы.

7 Планы дальнейшей работы

- Полноценный космологический фит с $\Delta_{\text{dORN}}(a)$
- Самосогласованное итеративное фитирование SPARC
- Исследование гибридных операторов
- MCMC-анализ всех параметров
- Разработка Baseline v3